

4 - 3 - ANALYSENS FUNDAMENTALTEOREM IV - LF

- 1 Her er det viktig å forstå at nå har vi en funksjon h som gir oss tetthet eller konsentrasjon eller et annet skalarfelt, og så har vi putta kulekoordinatene

$$x = g(r, \theta, \varphi) = \begin{pmatrix} r \cos \theta \sin \varphi \\ r \sin \theta \sin \varphi \\ r \cos \varphi \end{pmatrix}$$

inn i denne og fått en ny funksjon

$$h(r, \theta, \varphi) = f(g(r, \theta, \varphi)).$$

Kjerneregelen gir

$$h'(r, \theta, \varphi) = f'(g(r, \theta, \varphi))g'(r, \theta, \varphi),$$

som skrevet ut på matriseform blir

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \frac{\partial h}{\partial r} & \frac{\partial h}{\partial \theta} & \frac{\partial h}{\partial \varphi} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} & \frac{\partial f}{\partial x_2} & \frac{\partial f}{\partial x_3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta \sin \varphi & -r \sin \theta \sin \varphi & r \cos \theta \cos \varphi \\ \sin \theta \sin \varphi & r \cos \theta \sin \varphi & r \sin \theta \cos \varphi \\ \cos \varphi & 0 & -r \sin \varphi \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} & \frac{\partial f}{\partial x_2} & \frac{\partial f}{\partial x_3} \end{pmatrix} (e_r \quad r \sin \varphi e_\theta \quad r e_\varphi) \end{aligned}$$

slik at

$$\frac{\partial h}{\partial r} = \frac{\partial f}{\partial e_r} \quad \frac{\partial h}{\partial \theta} = r \sin \varphi \frac{\partial f}{\partial e_\theta} \quad \frac{\partial h}{\partial \varphi} = r \frac{\partial f}{\partial e_\varphi}$$

Vi vet at $g'(r, \theta, \varphi)$ har ortogonale kolonner, så den er lett å invertere, håper du husker alt du lærte om ortogonale matriser i TMA4106. Vi ganger med den inverse av $g'(r, \theta, \varphi)$ fra høyre og får

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial h}{\partial r} & \frac{\partial h}{\partial \theta} & \frac{\partial h}{\partial \varphi} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_r^T \\ \frac{1}{r \sin \varphi} e_\theta^T \\ \frac{1}{r} e_\varphi^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} & \frac{\partial f}{\partial x_2} & \frac{\partial f}{\partial x_3} \end{pmatrix}$$

eller

$$\nabla f = \left(e_r \quad \frac{1}{r \sin \varphi} e_\theta \quad \frac{1}{r} e_\varphi \right) \begin{pmatrix} \frac{\partial h}{\partial r} \\ \frac{\partial h}{\partial \theta} \\ \frac{\partial h}{\partial \varphi} \end{pmatrix}$$

- 2 La oss si at du har en liten rektangulær boks, parallell med koordinataksene og med ett hjørne i x og borteste hjørne i $x + h$. Volumet til boksen er $h_1 h_2 h_3$, utnormalvektorer for de seks sidene er bare standardbasen i $\mathbb{R}^3$. Vi kan estimere den totale utstrømningen gjennom de seks sidene slik, håper du husker fluksintegraler fra TMA4111:

$$\left(f_1(x + h_1 e_1) - f_1(x) \right) h_2 h_3 + \left(f_2(x + h_2 e_2) - f_2(x) \right) h_1 h_3 + \left(f_3(x + h_3 e_3) - f_3(x) \right) h_1 h_2.$$

Tar vi ut volumet, får vi

$$h_1 h_2 h_3 \left(\frac{f_1(x + h_1 e_1) - f_1(x)}{h_1} + \frac{f_2(x + h_2 e_2) - f_2(x)}{h_2} + \frac{f_3(x + h_3 e_3) - f_3(x)}{h_3} \right).$$

og deler vi på volumet og lar $h \rightarrow 0$, får vi

$$\nabla \cdot f = \frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \frac{\partial f_2}{\partial x_2} + \frac{\partial f_3}{\partial x_3}.$$

Kontrollvolumtankegangen er corny og fremstår ved første øyekast som litt heuristisk. Men man støter på den så ofte i faglitteratur at det er en god investering å bli vant til tankegangen. Du skal lete bra for å finne en bok om elektromagnetisme eller fluidmekanikk som ikke bruker kontrollvolum til alt mellom himmel og jord.

- 3] Denne gjør vi på samme måte som forrige oppgave, det er bare litt mer jobb å sette opp alle fluksintegralene. La oss ta et rektangulært område i (r, θ, φ) -koordinatsystemet, med det ene hjørnet i $(r_0, \theta_1, \varphi_1)$ og det andre i $(r_2, \theta_2, \varphi_2) = (r_1 + h_r, \theta_1 + h_\theta, \varphi_1 + h_\varphi)$. Volumet av bildet av dette under kulekoordinattransformasjonen er sånn omtrent

$$r_1^2 \sin \varphi_1 h_r h_\theta h_\varphi$$

og bildet du får er omtrent det du får om du tar en enorm sirkelsag og skjærer ut en bit av jordskorpen, loddrett ned til en viss dybde og langs et rektangel på overflaten. (Noe som ligger dønn ned på jordskorpen vil jo ikke være et rektangel på grunn av jordkrumningen, men du skjønner hva jeg mener.) Fluksintegralene i retningene til e_r , e_θ og e_φ blir henholdsvis (håper du husker fluksintegraler fra TMA4111 - dette blir et svineri)

$$\begin{aligned} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} f_r(r_1 + h_r, \theta, \varphi) (r_1 + h_r)^2 - f_r(r, \theta, \varphi) r_1^2 \sin \varphi d\theta d\varphi &\approx \\ \left(f_r(r_1 + h_r, \theta_1, \varphi_1) (r_1 + h_r)^2 - f_r(r_1, \theta_1, \varphi_1) r_1^2 \right) \sin \varphi_1 h_\theta h_\varphi & \\ \int_{r_1}^{r_2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \left(f_\theta(r, \theta + h_\theta, \varphi) - f_\theta(r, \theta, \varphi) \right) r dr d\varphi &\approx \\ \left(f_\theta(r_1, \theta_1 + h_\theta, \varphi_1) - f_\theta(r_1, \theta_1, \varphi_1) \right) r_1 h_r h_\varphi & \\ \int_{r_1}^{r_2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} f_\varphi(r, \theta, \varphi_2) r \sin \varphi_2 - f_\varphi(r, \theta, \varphi_1) r \sin \varphi_1 dr d\theta &\approx \\ \left(f_\varphi(r_1, \theta_1, \varphi_1 + h_\varphi) \sin(\varphi_1 + h_\varphi) - f_\varphi(r_1, \theta_1, \varphi_1) \sin \varphi_1 \right) r_1 h_r h_\theta. & \end{aligned}$$

Legger vi sammen alle disse og deler på volumet får vi

$$\begin{aligned} \frac{1}{r_1^2 \sin \varphi_1 h_r h_\theta h_\varphi} &\left(\left(f_r(r_1 + h_r, \theta_1, \varphi_1) (r_1 + h_r)^2 - f_r(r_1, \theta_1, \varphi_1) r_1^2 \right) \sin \varphi_1 h_\theta h_\varphi \right. \\ &+ \left(f_\theta(r_1, \theta_1 + h_\theta, \varphi_1) - f_\theta(r_1, \theta_1, \varphi_1) \right) r_1 h_r h_\varphi \\ &+ \left. \left(f_\varphi(r_1, \theta_1, \varphi_1 + h_\varphi) \sin(\varphi_1 + h_\varphi) - f_\varphi(r_1, \theta_1, \varphi_1) \sin \varphi_1 \right) r_1 h_r h_\theta \right) \end{aligned}$$

og lar vi volumet gå mot null, blir det

$$\nabla \cdot f = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 f_r) + \frac{1}{r \sin \varphi} \frac{\partial f_\theta}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} (\sin \varphi f_\varphi).$$

Litt grisete ble dette også. Men ikke så ille som om vi skulle satt kulekoordinatene inn i f og regna i vei slik som vi gjorde med polarkoordinater i TMA4111. Laplaceoperatoren får vi enkelt tak i ved å sette svaret fra oppgave 1 inn i denne og få

$$\begin{aligned} \Delta f &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r \sin \varphi} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{1}{r \sin \varphi} \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r \sin \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(\sin \varphi \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \right) \\ &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \varphi} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(\sin \varphi \frac{\partial f}{\partial \varphi} \right). \end{aligned}$$

- 4 Banalt! Divergensen er 2 og volumet mellom paraboloidene er trivielt å beregne, dette gjorde vi i TMA4111. Setter vi paraboloidene lik hverandre, får vi

$$x_1^2 + (x_2 + 1)^2 = 10 - x_1^2 - (x_2 - 1)^2$$

som gir

$$2x_1^2 + 2x_2^2 + 2 = 10$$

eller

$$x_1^2 + x_2^2 = 4$$

og volumet blir

$$\int_0^2 \int_0^{2\pi} (8 - 2r^2) r dr d\theta = 16\pi$$

så korrekt svar er 32π .

- 5 Her må du regne ut fluksen gjennom topp og bunn og så trippelintegrere divergensen (som er 3) over volumet og så gjøre opp totalregnskapet og se hva som mangler - det er dette som går ut gjennom den krumme delen av ∂T . Gjesp.

- 6 Divergensteoremet sier at

$$\int_{\Omega} \nabla \cdot f = \int_{\partial \Omega} f \cdot dS$$

Dersom $f = \nabla u$, får vi

$$\int_{\Omega} \nabla \cdot \nabla u = \int_{\Omega} \Delta u$$

på den ene siden, og

$$\int_{\partial \Omega} \nabla u \cdot dS$$

på den andre siden. Divergensteoremet for skalarfelt lyder altså slik:

$$\int_{\Omega} \Delta u = \int_{\partial \Omega} \nabla u \cdot dS$$

7 Vi antar at vektorfeltet er

$$f = \begin{pmatrix} f_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Da blir divergensteoremet

$$\int_{\Omega} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} = \int_{\partial\Omega} f_1 e_{n1} \, dS$$

der e_{n1} er den første komponenten i e_n . Tilsvarende gjelder for f_2 og f_3 , så vi kan skrive opp den generelle regelen

$$\int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_k} = \int_{\partial\Omega} u e_{nk} \, dS.$$

8 Vi kan putte uv inn i den forrige formelen, og få

$$\int_{\Omega} v \frac{\partial u}{\partial x_k} + \int_{\Omega} u \frac{\partial v}{\partial x_k} = \int_{\partial\Omega} u v e_{nk} \, dS.$$

som kalles **delvisintegrasjonsformelen** i flere dimensjoner. Dette er en generalisering av formelen du er vant til fra skolen. Legger vi sammen for alle k , får vi

$$\int_{\Omega} v \frac{\partial u}{\partial x_k} + \int_{\Omega} u \frac{\partial v}{\partial x_k} = \int_{\partial\Omega} u v e_{nk} \, dS.$$